

# 3. naloga - Numerična optimizacija

Filip Lovšin

October 2024

## 1 Thompsonov problem

Govora je o porazdelitvi nabojev na krogli, s enotskim radijem. Naboji želijo zasesti najnižjo energijo, ki je možna pri danem številu nabojev. Želimo minimizirati vsote elektrostaticne energije za vsako kombinacijo nabojev:

$$E = \frac{e_1 e_2}{4\pi\epsilon_0 |r_1 - r_2|}, \quad (1)$$

in predpostavimo, da imamo enake naboje  $e_1 = e_2$ . Sedaj upoštevamo vsoto med vsemi pari nabojev in zapišemo razdaljo med dvema nabojema v kartezičnem koordinatnem sistemu:

$$\sum_{i,j \geq i}^N \frac{1}{\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}} = \min. \quad (2)$$

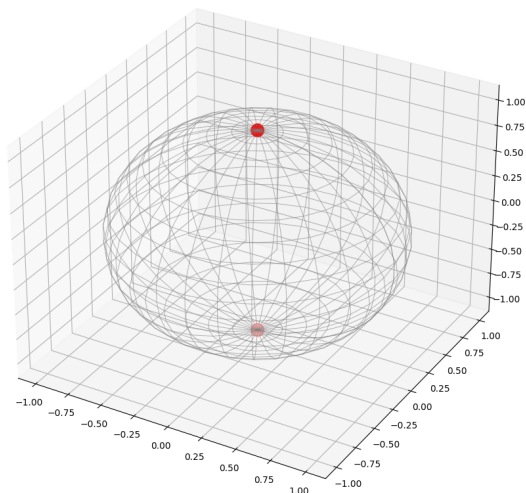
Veliko lažje je, če gremo iz kartezičnega v sferični koordinatni sistem:

$$\begin{aligned} x &= \sin \phi \cos \theta \\ y &= \sin \phi \sin \theta \\ z &= \cos \phi, \end{aligned}$$

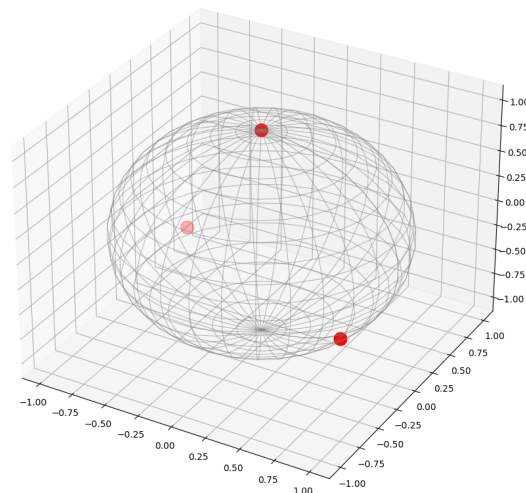
na mejah  $\phi = [0, \pi]$  in  $\theta = [0, 2\pi]$ . Ker sem imel občutek, da bo programiranje tega problema v programskem jeziku R malce sitno, in ker je v navodilih namig za uporabo pythona, sem uporabil knjižnico **scipy.optimize.minimize**. Rezultati so predstavljeni na prvih slikah.

Narisal pa sem še porazdelitve nabojev v 2D prostoru, kjer sem na  $y$  os dal kot  $\phi$  na  $y$  os pa kot  $\theta$ . Vidimo, da se naboji razporedijo na nasprotnih straneh sfere, da minimizirajo odbojno energijo. Pri manjšem številu nabojev je razporeditev simetrična. Z večanjem  $N$  postajajo razporeditve bolj komplicirane. Naboji se poskušajo razporediti po površini sfere na način, ki jim omogoča enakomerno oddaljenost od sosedov. Vidimo, da se oblikujejo vzorci, kjer se naboji nahajajo v večjem številu plasti in so med seboj enakomerneje razporejeni. Pri večjih vrednostih  $N$  se razporeditev nabojev začne kazati kot približek enakomerne porazdelitve po celotni sferi. Naboji tvorijo nekakšno mrežo, ki pokriva celotno površino, s tem da poskušajo minimizirati medsebojni odboj. Za zelo velike  $N$  bi (sklepam da) porazdelitev konvergirala proti enakomerni gostoti nabojev po površini sfere, podobno kot struktura čebeljega satovja.

Število nabojev: 2

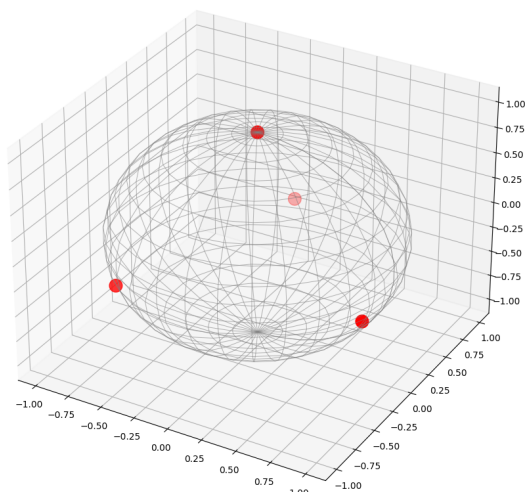


Število nabojev: 3

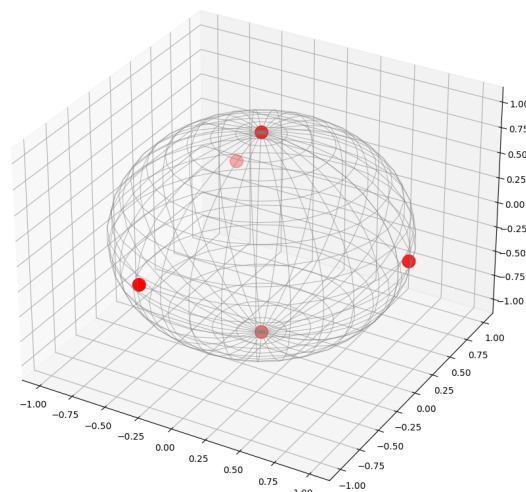


(a) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (2 naboja) (b) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (3 naboji)

Število nabojev: 4

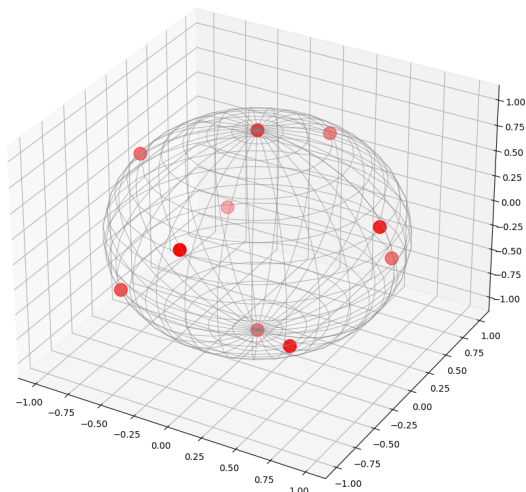


Število nabojev: 5



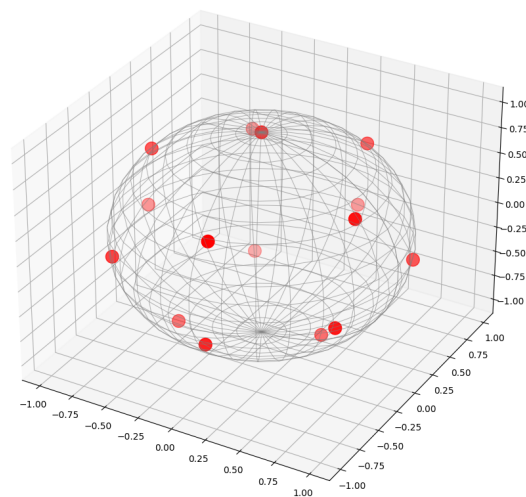
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (4 naboji) (b) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (5 nabojev)

Število nabojev: 10



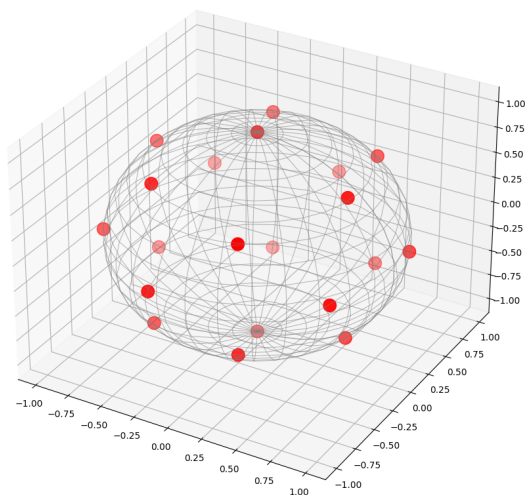
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (10 nabojev)

Število nabojev: 15



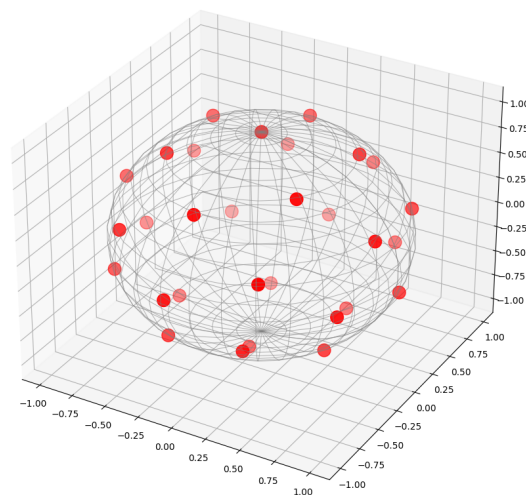
(b) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (15 nabojev)

Število nabojev: 20



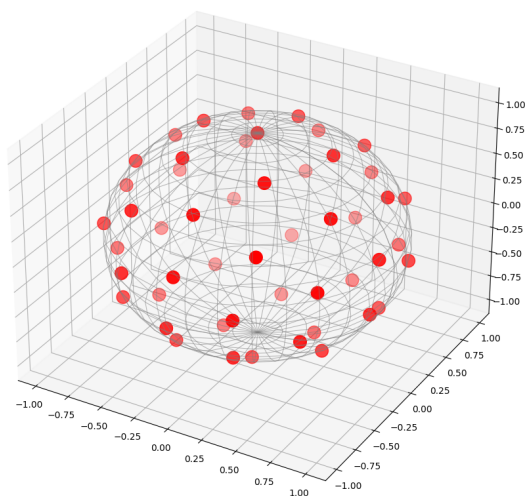
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (20 nabojev)

Število nabojev: 30

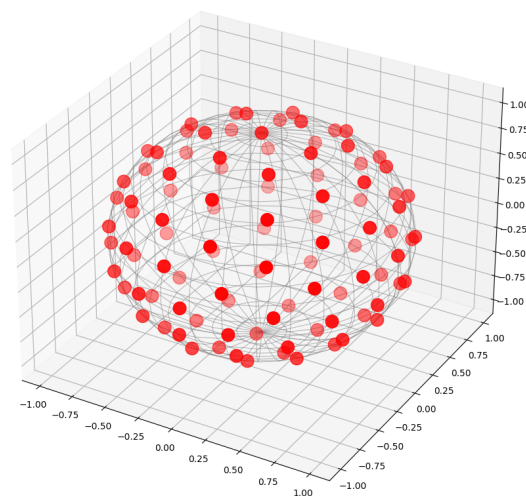


(b) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (30 nabojev)

Število nabojev: 50

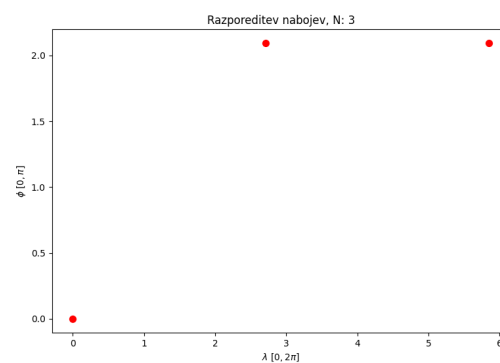
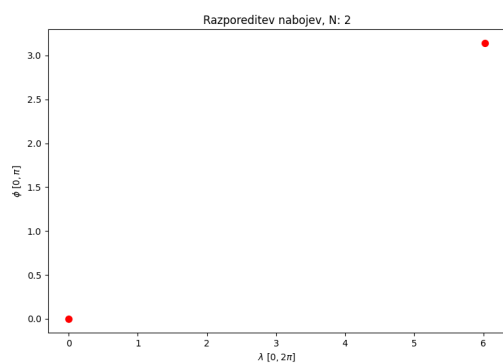


Število nabojev: 100



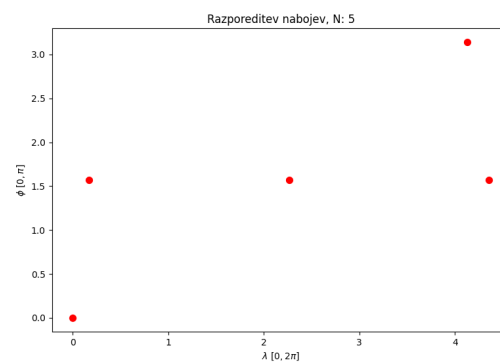
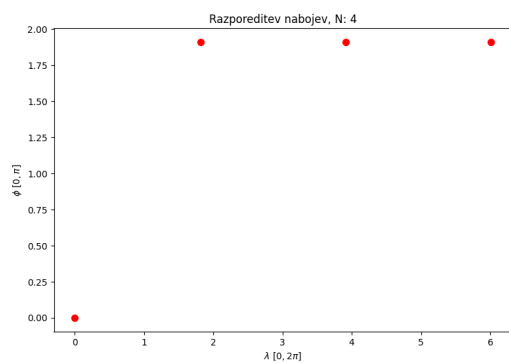
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (50 nabojev)

(b) Prikaz porazdelitve nabojev 3D (100 nabojev)



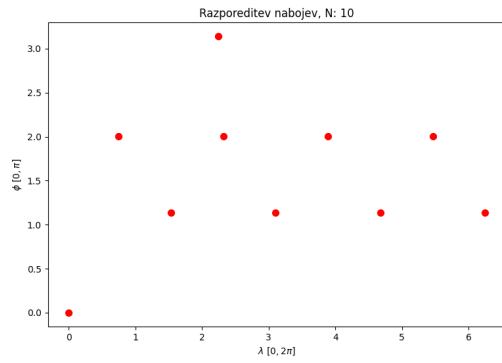
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (2 naboja)

(b) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (3 naboji)

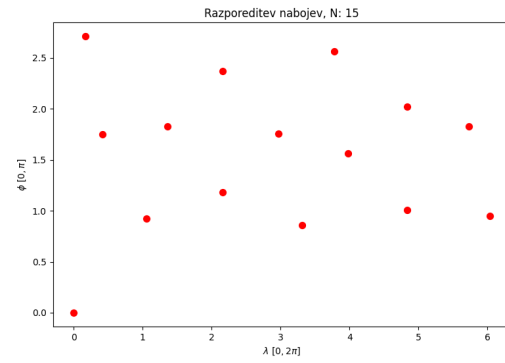


(a) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (4 naboji)

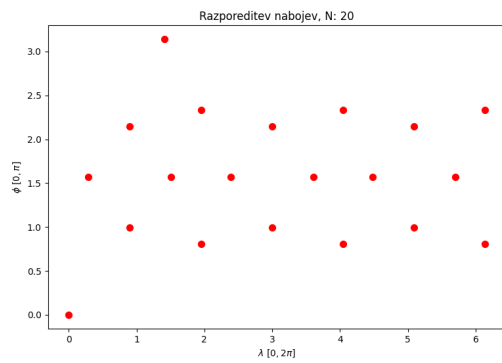
(b) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (5 nabojev)



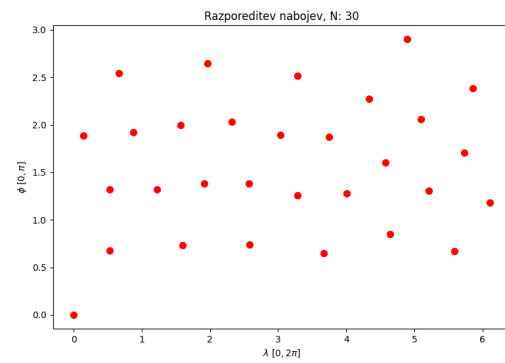
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (10 nabojev)



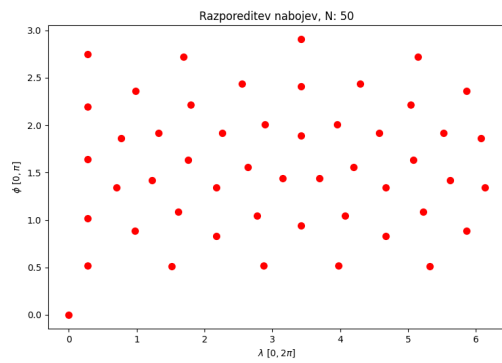
(b) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (15 nabojev)



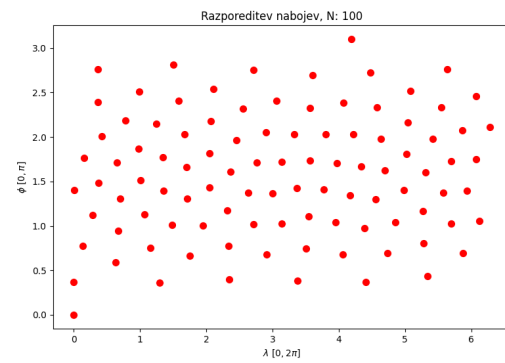
(a) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (20 nabojev)



(b) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (30 nabojev)



(a) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (50 nabojev)



(b) Prikaz porazdelitve nabojev 2D (100 nabojev)

## 1.1 Primerjava algoritmov

Nato sem še preveril kateri algoritem je najhitrejši za določeno število nabojev. V tabelah 1, 2 in 3 so prikazani rezultati.

| Metoda      | Energija | čas izvajanja [s] |
|-------------|----------|-------------------|
| SLSQP       | 34.72    | 0.278             |
| Powell      | 34.48    | 0.537             |
| Nelder-Mead | 32.72    | 0.8               |

Table 1: Primerjava metod za  $N = 10$  nabojev.

| Metoda      | Energija | čas izvajanja [s] |
|-------------|----------|-------------------|
| SLSQP       | 243.81   | 11.90             |
| Powell      | 277.435  | 7.07              |
| Nelder-Mead | 253.64   | 4.36              |

Table 2: Primerjava metod za  $N = 25$  nabojev.

| Metoda      | Energija | čas izvajanja [s] |
|-------------|----------|-------------------|
| SLSQP       | 1055.18  | 171.84            |
| Powell      | 1146.10  | 32.76             |
| Nelder-Mead | 1227.78  | 14.91             |

Table 3: Primerjava metod za  $N = 50$  nabojev.

Iz primerjave tabel 1, 2 in 3 se zdi da je **SLSQP** metoda najbolj natančna v vseh treh primerih, vendar zahteva bistveno več časa pri večjih številih nabojev, torej je očitno primerna za primere, kjer je natančnost pomembna in čas ni pomemben parameter. **Powell** metoda se izkaže kot kompromis med natančnostjo in časom. Njena energija ni vedno najboljša, vendar ponuja razmeroma ugodno razmerje med časom izvajanja in natančnostjo. **Nelder-Mead** metoda primerna za primere, kjer je hitrost pomembnejša od natančnosti. Pri večjih številih nabojev se je izkazala za najhitrejšo, vendar je njena energija nekoliko višja od drugih metod.

## 2 Nazaj na problem optimalne vožnje skozi semafor

Problem lahko napišemo na takšen način:

$$F = \int_0^{t_0} \dot{v}^2 dt = \min, \quad (3)$$

s pogojem:

$$\int_0^{t_0} v(t) dt \leq L, \quad (4)$$

če obe enabi diskretiziramo nam da:

$$F = \frac{1}{2} \left( \frac{v_1 - v_0}{dt} \right)^2 + \left( \frac{v_2 - v_1}{dt} \right)^2 + \dots + \frac{1}{2} \left( \frac{v_n - v_{n-1}}{dt} \right)^2 \quad (5)$$

s pogojem:

$$\left(\frac{1}{2}v_0 + v_1 + v_2 + \dots + \frac{1}{2}v_n\right)dt \leq L. \quad (6)$$

Sedaj enačbo pretvorim v brezdimenzijsko obliko, tako da je  $L = 1$ ,  $t_0 = 1$  in  $dt = \frac{1}{N}$ , kjer je  $N$  število odsekov v diskretizaciji (v mojem primeru je to 10). Pogoja za minimizacijo preuredimo v obliko:

$$F_1 = 1 + \exp\left(\kappa\left(\frac{1}{2}v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1} + \frac{1}{2}v_n - \frac{L}{dt}\right)\right), \quad (7)$$

kjer  $\kappa$  nadzoruje težo pogoja (v mojem primeru je bil enak  $\kappa = 0.8$ ). Če združim z enačbo 5 dobim:

$$F = F + F_1 \quad (8)$$

Problema sem se lotil tako, da sem za minimizacijo uporabil metodo **trust-constr** in za omejitve uporabil bounds da sem zagotovil da se začetna in končna hitrost ne spreminjata. Minimizacijska funkcija je sestavljena iz kvadrata razlike hitrosti med diskretnimi časovnimi točkami in eksponentne omejitvene funkcije.

Za drugi del naloge, torej da poskusim še z omejitveno funkcijo s polom pa sem uporabil funkcijo  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , s polom pri  $x = 0$ , ki ima začilnost, da počasi pada. To omogoča omejitev vrednosti brez neskončne rasti, kar je značilno za eksponentne funkcije. Sam si vse skupaj predstavljam kot da kaznuje velike vrednosti na bolj omejen način.

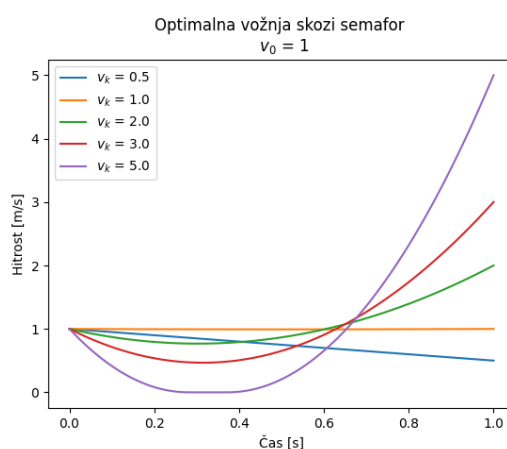


Figure 11: Optimalna vožnja pri različni izbiri končne hitrosti in fiksni začetni hitrosti  $v_0 = 1$

Grafa na slikah 11 in 12 prikazujeta optimalno hitrost skozi čas za različne končne hitrosti, pri začetni hitrosti  $v_{01} = 1$  ter  $v_{02} = 2$ . Pri prvi so krivulje bolj "U" oblike, kar pomeni, da avto najprej upočasni in nato začne pospeševati proti končni hitrosti. To je posledica kompromisa med čim bolj gladko vožnjo in izpolnjevanjem omejitev. Pri drugi pa o krivulje nekoliko manj izrazite, saj je začetna hitrost že večja. Ni potrebno tako izrazito upočasnjevanje na začetku, kar omogoča bolj gladko tranzicijo proti končni hitrosti.

Primerjava eksponentne omejitvene funkcije s omejitveno funkcijo  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ : Na slikah 13a in 13b sta predstavljena hitrostna profila če je omejitvena funkcija eksponentna funkcija in funkcija s polom. Pri eksponentni funkciji vozilo močno pospešuje

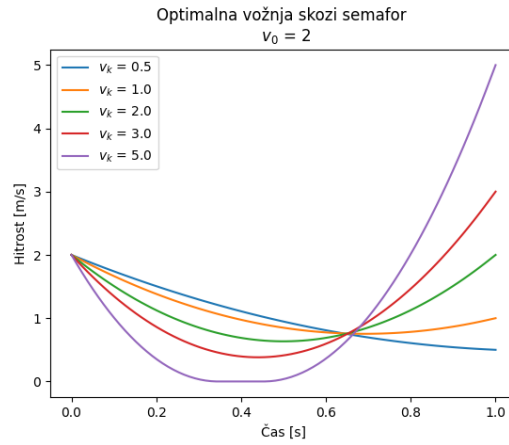
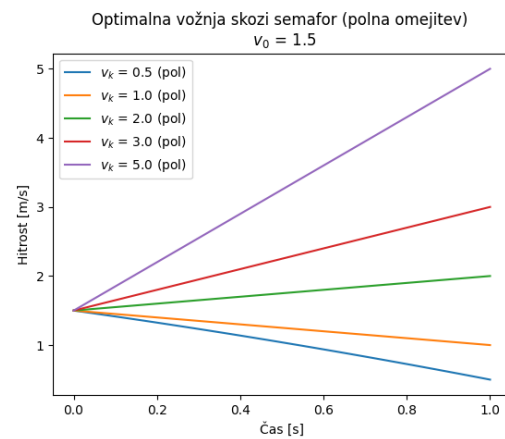
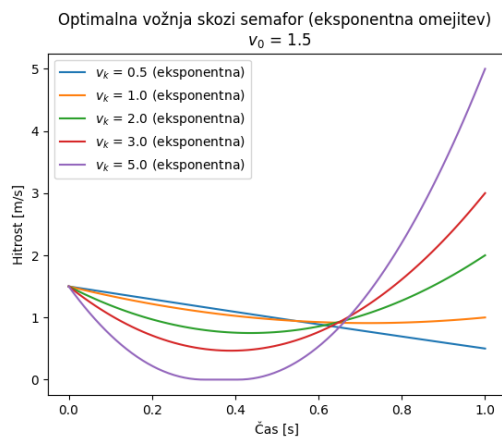


Figure 12: Optimalna vožnja pri različni izbiri končne hitrosti in fiksni začetni hitrosti  $v_0 = 2$



(a) Optimalna vožnja pri različni izbiri končne hitrosti, če je omejitvena funkcija eksponentna funkcija pri fiksni začetni hitrosti  $v_0 = 1.5$ . (b) Optimalna vožnja pri različni izbiri končne hitrosti, če je omejitvena funkcija  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  pri fiksni začetni hitrosti  $v_0 = 1.5$ .



proti končni hitrosti. To vodi do agresivnih sprememb v hitrosti, še posebej v zadnjem delu časovnega intervala. Omejitev s polom daje bolj enakomerno pospeševanje, kjer se hitrost povečuje enakomerno skozi čas. To pa vodi v bolj stabilen in zmeren potek vožnje, kar pa je bila prioriteta pri prvi domači nalogi.